

# Công nghệ phần mềm

## **Bài 05: Thu thập và phân tích yêu cầu (phần 1)**

# Nội dung

---

- Các khái niệm cơ bản về yêu cầu phần mềm
- Tài liệu yêu cầu
- Đặc tả yêu cầu
- Quy trình kỹ nghệ yêu cầu
- Thu thập và phân tích yêu cầu
- Hợp lệ yêu cầu
- Quản lý yêu cầu

# Thu thập và phân tích yêu cầu

---

- Mục đích của thu thập và phân tích yêu cầu
- Kỹ nghệ yêu cầu (requirements engineering) là quy trình xác định các dịch vụ hệ thống mà khách hàng yêu cầu, cùng với các ràng buộc để phát triển và vận hành các dịch vụ đó
- Các yêu cầu (requirements) là các mô tả về các dịch vụ và các ràng buộc đó

# Yêu cầu: khái niệm, phân loại và đặc điểm

---

- Yêu cầu (requirements): các mô tả (từ mức chung chung đến chi tiết) về các dịch vụ hệ thống cùng với các ràng buộc
- Mục đích chính của yêu cầu (requirements)
  - Cơ sở cho đề xuất/ đấu thầu hợp đồng
  - Cơ sở cho lập hợp đồng (mức đặc tả chi tiết)

# Ví dụ về phát biểu yêu cầu mức cao

---

## Hệ thống quản lý phòng khám:

- Người dùng có thể tìm kiếm lịch hẹn khám của các phòng khám.
- Hệ thống cho phép tạo ra danh sách bệnh nhân có lịch khám tại mỗi phòng khám.
- Mỗi nhân viên phòng khám được hệ thống định danh thông qua mã nhân viên gồm 8 ký tự.

# Các dạng yêu cầu

---

- Yêu cầu người dùng
  - Ngôn ngữ tự nhiên
  - Viết cho khách hàng
- Yêu cầu hệ thống
  - Đặc tả chi tiết
  - Xác định những gì cần được phát triển/cài đặt (một phần nội dung hợp đồng)

# Ví dụ về yêu cầu người dùng và yêu cầu hệ thống

---

## Hệ thống khám bệnh

### ■ Yêu cầu người dùng

1. Hệ thống sinh báo cáo hàng tháng về giá thuốc được kê tại mỗi phòng khám.

### ■ Yêu cầu hệ thống

- 1.1 Vào ngày làm việc cuối tháng, một bản báo cáo về thuốc được kê, giá thuốc, thông tin phòng khám sẽ được tạo.
- 1.2 Sau 17h30 vào ngày làm việc cuối tháng, hệ thống sẽ in tự động báo cáo tổng hợp về thuốc.

# Phân loại yêu cầu

---

- Yêu cầu chức năng
  - Các phát biểu về dịch vụ hệ thống cung cấp, cách hệ thống phản ứng với môi trường và các hoạt động quan sát được của hệ thống trong các tình huống.
  - Có thể bao gồm các phát biểu về những gì hệ thống sẽ không thực hiện.
- Yêu cầu phi chức năng
  - Ràng buộc về dịch vụ hay chức năng của hệ thống, chẳng hạn, ràng buộc về thời gian hay ràng buộc về quy trình phát triển.
  - Thường áp dụng cho tổng thể hệ thống, thay vì từng dịch vụ cụ thể
- Yêu cầu miền
  - Các ràng buộc hệ thống xuất phát từ miền hoạt động



# Yêu cầu chức năng

---

- Mô tả các chức năng hay dịch vụ của hệ thống
- Yêu cầu chức năng mức người dùng thường bao gồm các phát biểu chung (ở mức cao) về những gì hệ thống cần làm
- Yêu cầu chức năng mức hệ thống tập trung mô tả ở mức chi tiết hơn các dịch vụ hệ thống

# Ví dụ yêu cầu chức năng

---

## Hệ thống quản lý phòng khám:

- Người dùng có thể tìm kiếm lịch hẹn khám của các phòng khám.
- Hệ thống cho phép tạo ra danh sách bệnh nhân có lịch khám tại mỗi phòng khám.
- Mỗi nhân viên phòng khám được hệ thống định danh thông qua mã nhân viên gồm 8 ký tự.

# Yêu cầu phi chức năng

---

- Xác định các ràng buộc và các thuộc tính của hệ thống, chẳng hạn, ràng buộc về độ tin cậy, thời gian phản hồi và các ràng buộc về lưu trữ.
- Các ràng buộc về quy trình phát triển như yêu cầu về mô hình quy trình, ngôn ngữ và môi trường lập trình, phương pháp và công cụ ...
- Yêu cầu phi chức năng đôi khi quan trọng hơn yêu cầu chức năng. Đôi khi nếu chúng không được thỏa mãn, hệ thống sẽ trở thành vô dụng.

# Ví dụ về yêu cầu phi chức năng

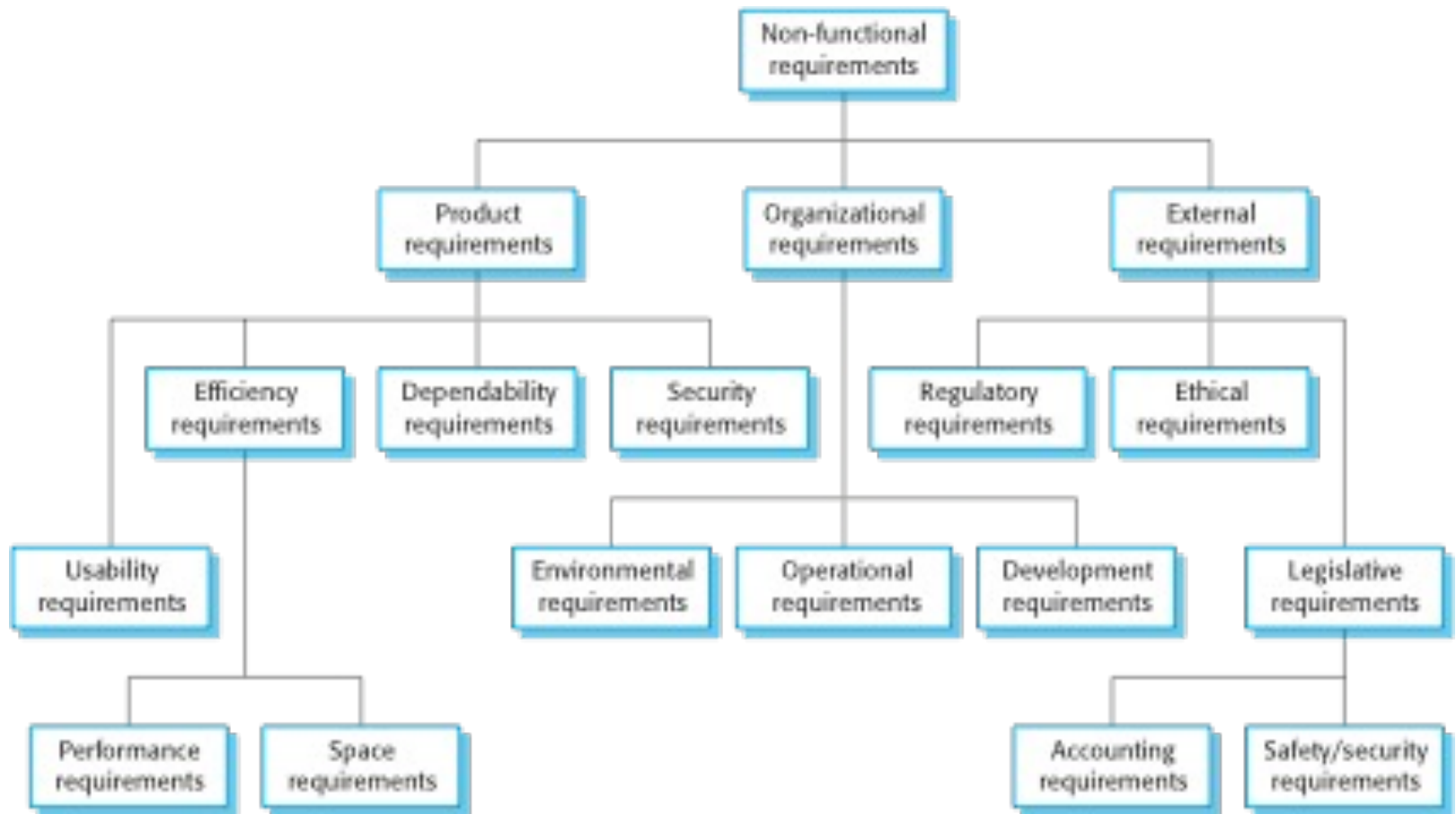
---

## Hệ thống quản lý phòng khám

- Hệ thống luôn ở trạng thái sẵn sàng phục vụ trong giờ hành chính (8h30-17h30) từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Trong khoảng thời gian đó, hệ thống chỉ được ngừng phục vụ không quá 5 giây trong một ngày.
- Người dùng hệ thống sẽ được xác thực bằng thẻ bảo hiểm y tế.
- Hệ thống vận hành và tuân thủ theo điều luật HStan-03-2006-priv.

# Phân loại yêu cầu phi chức năng

- Cây phân loại yêu cầu phi chức năng



# Tính chính xác

---

- Phát sinh vấn đề khi các yêu cầu được mô tả không chính xác
- Các yêu cầu nhập nhằng sẽ được hiểu và cài đặt theo các cách khác nhau
- Chẳng hạn, trong phát biểu yêu cầu chức năng “Tìm kiếm bệnh nhân” chưa chính xác
  - Ý định của người dùng: Tìm kiếm tên bệnh nhân từ các cuộc hẹn của tất cả các phòng khám
  - Cách hiểu của người phát triển: Tìm kiếm tên bệnh nhân từ một phòng khám. Người dùng chọn phòng khám và đến tìm kiếm.

# Tính đầy đủ và nhất quán

---

- Các yêu cầu phần mềm cần đầy đủ và nhất quán.
- Tính đầy đủ: Sự mô tả đầy đủ các tính năng và dịch vụ được yêu cầu.
- Tính nhất quán: Các mô tả về tính năng và dịch vụ của hệ thống cần phải nhất quán, không chứa các xung đột và mâu thuẫn.
- Trong thực hành, thường là không thể để tạo ra được tài liệu yêu cầu vừa đầy đủ và nhất quán.

# Tính đo được

---

- Các yêu cầu phi chức năng cần phải được lượng hóa để có thể kiểm tra tính thỏa mãn của sản phẩm
- Các yêu cầu phi chức năng thường được gắn với các tiêu chí thỏa mãn để kiểm tra và thẩm định.
- Ví dụ, yêu cầu sản phẩm phải dễ dùng có thể được gắn với một trong các tiêu chí thỏa sau:
  - Người dùng có thể sử dụng được tất cả chức năng hệ thống sau 4 giờ đào tạo.
  - Người dùng không sử dụng quá 3 khung trợ giúp cho mỗi màn hình tương tác.



# Yêu cầu miền

---

- Miền hoạt động của hệ thống thường đặt ra thêm các ràng buộc cho hệ thống
  - Chẳng hạn, hệ thống điều khiển phanh tàu sẽ phải cân nhắc các đặc điểm phanh trong các điều kiện thời tiết khác nhau
- Các yêu cầu miền sẽ đặt ra các yêu cầu mới về chức năng hay ràng buộc phi chức năng cho hệ thống.
- Khi các yêu cầu miền không thỏa, hệ thống có thể sẽ không thể hoạt động.

# Tài liệu yêu cầu phần mềm

---

- Tài liệu yêu cầu phần mềm là phát biểu chính thống về những gì cần phải đạt được cho việc phát triển phần mềm
- Thường bao gồm (1) định nghĩa về các yêu cầu người dùng và (2) bản đặc tả các yêu cầu hệ thống
- Đây không phải là tài liệu thiết kế. Nội dung thường tập trung vào câu hỏi “Cái gì” thay vì “Như thế nào”.

# Các đối tượng sử dụng tài liệu yêu cầu

---

- Với tài liệu yêu cầu người dùng
  - Người quản lý khách hàng
  - Người dùng cuối
  - Kỹ sư khách hàng
  - Người quản lý hợp đồng
  - Kiến trúc sư hệ thống
- Với tài liệu yêu cầu hệ thống
  - Người dùng cuối
  - Kỹ sư khách hàng
  - Người phát triển phần mềm
  - Kiến trúc sư hệ thống

# Tầm ảnh hưởng của tài liệu yêu cầu



# Các dạng tài liệu yêu cầu phần mềm

---

- Phụ thuộc vào kiểu hệ thống và phương pháp tiếp cận hệ thống
- Tài liệu yêu cầu ít chi tiết với các hệ thống được phát triển tăng dần
- Chuẩn tài liệu yêu cầu IEEE thường phù hợp cho các hệ thống lớn

# Cấu trúc tài liệu yêu cầu (đơn giản)

---

- Lời tựa
- Giới thiệu
- Từ điển thuật ngữ
- Định nghĩa yêu cầu người dùng
- Kiến trúc hệ thống
- Đặc tả yêu cầu hệ thống
- Các mô hình hệ thống
- Tiến hóa hệ thống
- Các phụ lục
- Chỉ mục

# Cấu trúc tài liệu yêu cầu (chi tiết)

## INFO



### Software Requirements Specification Template

A software requirements specification (SRS) is a document that is created when a detailed description of all aspects of the software to be built must be specified before the project is to commence. It is important to note that a formal SRS is not always written. In fact, there are many instances in which effort expended on an SRS might be better spent in other software engineering activities. However, when software is to be developed by a third party, when a lack of specification would create severe business issues, or when a system is extremely complex or business critical, an SRS may be justified.

Karl Wiegers [Wie03] of Process Impact Inc. has developed a worthwhile template (available at [www.processimpact.com/process\\_assets/srs\\_template.doc](http://www.processimpact.com/process_assets/srs_template.doc)) that can serve as a guideline for those who must create a complete SRS. A topic outline follows:

#### Table of Contents

#### Revision History

#### 1. Introduction

- 1.1 Purpose
- 1.2 Document Conventions
- 1.3 Intended Audience and Reading Suggestions
- 1.4 Project Scope
- 1.5 References

#### 2. Overall Description

- 2.1 Product Perspective

- 2.2 Product Features
- 2.3 User Classes and Characteristics
- 2.4 Operating Environment
- 2.5 Design and Implementation Constraints
- 2.6 User Documentation
- 2.7 Assumptions and Dependencies

#### 3. System Features

- 3.1 System Feature 1
- 3.2 System Feature 2 (and so on)

#### 4. External Interface Requirements

- 4.1 User Interfaces
- 4.2 Hardware Interfaces
- 4.3 Software Interfaces
- 4.4 Communications Interfaces

#### 5. Other Nonfunctional Requirements

- 5.1 Performance Requirements
- 5.2 Safety Requirements
- 5.3 Security Requirements
- 5.4 Software Quality Attributes

#### 6. Other Requirements

#### Appendix A: Glossary

#### Appendix B: Analysis Models

#### Appendix C: Issues List

A detailed description of each SRS topic can be obtained by downloading the SRS template at the URL noted earlier in this sidebar.

# Đặc tả yêu cầu

---

- Là quá trình tổng hợp và đưa các yêu cầu người dùng và hệ thống vào tài liệu yêu cầu
- Yêu cầu người dùng phục vụ người dùng cuối và khách hàng
- Yêu cầu hệ thống chi tiết hơn và nhiều thông tin kỹ thuật hơn
- Là một phần hợp đồng phát triển hệ thống



# Phân biệt đặc tả yêu cầu và thiết kế

---

- Đặc tả yêu cầu tập trung vào câu hỏi cái gì (what) làm rõ những gì hệ thống cần làm.
- Thiết kế tập trung vào câu hỏi như thế nào (how), về cách tổ chức thực hiện để đáp ứng các yêu cầu.
- Trong thực hành, hai hoạt động này thường đan xen nhau:
  - Các yêu cầu có thể được phát biểu dựa trên kiến trúc đề xuất.
  - Thiết kế cho hệ thống tương tác với các hệ thống có thể phát sinh thêm các yêu cầu mới.
  - Việc sử dụng kiến trúc đặc thù để đáp ứng các yêu cầu phi chức năng có thể thuộc về yêu cầu miền nghiệp vụ đó.

# Một số dạng đặc tả yêu cầu

---

- Ngôn ngữ tự nhiên: các yêu cầu được diễn đạt bằng ngôn ngữ tự nhiên và được gắn với các chỉ số.
- Ngôn ngữ tự nhiên được cấu trúc: Yêu cầu được viết bằng ngôn ngữ tự nhiên, dựa trên định dạng nào đó.
- Ngôn ngữ mô tả thiết kế: Sử dụng ngôn ngữ tựa ngôn ngữ lập trình để mô tả hoạt động của hệ thống.
- Các ký pháp đồ họa: Sử dụng các biểu đồ đồ họa để hỗ trợ cho các diễn đạt ngôn ngữ tự nhiên
- Đặc tả hình thức (toán học): Sử dụng ngôn ngữ, mô hình toán học để đặc tả hoạt động hệ thống

# Đặc tả bằng ngôn ngữ tự nhiên

---

- Dùng ngôn ngữ tự nhiên cùng với các biểu đồ, bảng biểu
- Ưu điểm: dễ dùng, tự nhiên và phổ biến
- Hạn chế:
  - nhập nhằng, hỗn tạp
  - khó tách biệt yêu cầu chức năng và phi chức năng
  - khó đảm bảo đồng thời tính chính xác và dễ đọc
- Một số chỉ dẫn
  - Sử dụng các form/định dạng chuẩn
  - Sử dụng thuật ngữ nhất quán
  - Làm rõ (highlight) các điểm chính
  - Tránh sử dụng thuật ngữ kỹ thuật

# Ví dụ về đặc tả bằng ngôn ngữ tự nhiên

---

Hệ thống điều khiển tiêm thuốc tiểu đường insulin:

3.2. Hệ thống sẽ đo đường huyết và truyền insulin (nếu cần thiết) sau khoảng thời gian 10 phút. (Sự thay đổi trong đường huyết diễn ra khá chậm do đó không cần thiết phải đo thường xuyên hơn. Tuy nhiên, nếu đo sau khoảng thời gian giãn hơn có thể dẫn đến mức đường huyết tăng cao)

3.6. Hệ thống sẽ chạy chức năng tự kiểm tra sau mỗi phút với các điều kiện kiểm tra và các hành động tương ứng như mô tả trong Bảng 1. (Tự kiểm tra cho phép phát hiện các lỗi về phần cứng và phần mềm để có thể gửi cảnh báo cho người dùng)

# Ví dụ về đặc tả có cấu trúc

---

## Hệ thống điều khiển tiêm thuốc tiểu đường insulin (đặc tả sử dụng tiếng Anh)

### Insulin Pump/Control Software/SRS/3.3.2

**Function** Compute insulin dose: safe sugar level.

#### **Description**

Computes the dose of insulin to be delivered when the current measured sugar level is in the safe zone between 3 and 7 units.

**Inputs** Current sugar reading (r2); the previous two readings (r0 and r1).

**Source** Current sugar reading from sensor. Other readings from memory.

**Outputs** CompDose—the dose in insulin to be delivered.

**Destination** Main control loop.

# Ví dụ về đặc tả có cấu trúc (tiếp)

## Hệ thống điều khiển tiêm thuốc tiểu đường insulin:

### Action

CompDose is zero if the sugar level is stable or falling or if the level is increasing but the rate of increase is decreasing. If the level is increasing and the rate of increase is increasing, then CompDose is computed by dividing the difference between the current sugar level and the previous level by 4 and rounding the result. If the result, is rounded to zero then CompDose is set to the minimum dose that can be delivered.

### Requirements

Two previous readings so that the rate of change of sugar level can be computed.

### Pre-condition

The insulin reservoir contains at least the maximum allowed single dose of insulin.

**Post-condition**      r0 is replaced by r1 then r1 is replaced by r2.

**Side effects**      None.

# Ví dụ về đặc tả với bảng biểu

Hệ thống điều khiển tiêm thuốc tiểu đường insulin:

| Điều kiện                                                                   | Hành động                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mức đường thấp ( $r_2 < r_1$ )                                              | CompDose = 0                                                                               |
| Mức đường huyết ổn định ( $r_2 = r_1$ )                                     | CompDose = 0                                                                               |
| Mức đường huyết tăng và đang giảm dần<br>( $(r_2 - r_1) < (r_1 - r_0)$ )    | CompDose = 0                                                                               |
| Mức đường huyết tăng và đang tăng dần<br>( $(r_2 - r_1) \geq (r_1 - r_0)$ ) | CompDose = round $((r_2 - r_1)/4)$<br>If rounded result = 0 then<br>CompDose = MinimumDose |

# Scrum – QL yêu cầu

The screenshot displays the Jira Software interface for a project named 'test'. The top navigation bar includes 'Jira Software', 'Your work', 'Projects', 'Filters', 'Dashboards', 'Teams', 'Plans', 'Apps', and a 'Create' button. A search bar and an 'Upgrade' button are also present.

The left sidebar shows the project structure with sections for 'PLANNING' (Timeline, Backlog, Board, Issues) and 'DEVELOPMENT' (Code). The 'Backlog' view is selected.

The main area shows the 'Backlog' for the 'test' project. It lists three sprints:

- TEST Sprint 1** (2 issues):
  - TEST-1 Search Article (Status: TO DO)
  - TEST-2 Submit Article (Status: TO DO)
- TEST Sprint 2** (1 issue):
  - TEST-3 Submit Review (Status: TO DO)
- Backlog** (1 issue):
  - TEST-4 Update Author (Status: TO DO)

Each sprint has a 'Start sprint' button and a 'Create issue' button.

The right sidebar shows the details for the selected issue, 'TEST-1 Search Article'. It includes a 'Description' field with the text: 'The Reader accesses the Online Journal Website, searches for an article and downloads it to his/her machine.' Below the description is a 'Pinned fields' section with a close button. The 'Details' section shows the following information:

- Assignee: Nguyen Duc Anh
- Labels: None
- Parent: NEW
- Sprint: TEST Sprint 1
- Story point estimate: None

At the bottom of the right sidebar, there is a comment box with the text 'Add a comment...' and a 'Pro tip: press M to comment' note.



# IEEE SRS

---

## **Table of Contents**

- 1. Introduction
  - 1.1 Purpose
  - 1.2 Scope
  - 1.3 Definitions, acronyms, and abbreviations
  - 1.4 References
  - 1.5 Overview
- 2. Overall description
  - 2.1 Product perspective
  - 2.2 Product functions
  - 2.3 User characteristics
  - 2.4 Constraints
  - 2.5 Assumptions and dependencies
- 3. Specific requirements (See 5.3.1 through 5.3.8 for explanations of possible specific requirements. See also Annex A for several different ways of organizing this section of the SRS.)
- Appendixes
- Index

**Figure 1 — Prototype SRS outline**

# IEEE SRS - Introduction

---

## 5.1 Introduction (Section 1 of the SRS)

The introduction of the SRS should provide an overview of the entire SRS. It should contain the following subsections:

- a) Purpose;
- b) Scope;
- c) Definitions, acronyms, and abbreviations;
- d) References;
- e) Overview.

### 5.1.1 Purpose (1.1 of the SRS)

This subsection should

- a) Delineate the purpose of the SRS;
- b) Specify the intended audience for the SRS.



The purpose of this document is to present a detailed description of the Web Publishing System. It will explain the purpose and features of the system, the interfaces of the system, what the system will do, the constraints under which it must operate and how the system will react to external stimuli. This document is intended for both the stakeholders and the developers of the system and will be proposed to the Regional Historical Society for its approval.

# IEEE SRS - Introduction

---

## 5.1 Introduction (Section 1 of the SRS)

The introduction of the SRS should provide an overview of the entire SRS. It should contain the following subsections:

- a) Purpose;
- b) Scope;
- c) Definitions, acronyms, and abbreviations;
- d) References;
- e) Overview.

### 5.1.2 Scope (1.2 of the SRS)

This subsection should

- a) Identify the software product(s) to be produced by name (e.g., Host DBMS, Report Generator, etc.);
- b) Explain what the software product(s) will, and, if necessary, will not do;
- c) Describe the application of the software being specified, including relevant benefits, objectives, and goals;
- d) Be consistent with similar statements in higher-level specifications (e.g., the system requirements specification), if they exist.

# IEEE SRS - Introduction

---

## 5.1 Introduction (Section 1 of the SRS)

The introduction of the SRS should provide an overview of the entire SRS. It should contain the following subsections:

- a) Purpose;
- b) Scope;
- c) Definitions, acronyms, and abbreviations;
- d) References;
- e) Overview.

### 5.1.5 Overview (1.5 of the SRS)

This subsection should

- a) Describe what the rest of the SRS contains;
- b) Explain how the SRS is organized.

# IEEE SRS – Overall description

## 5.2 Overall description (Section 2 of the SRS)

This section of the SRS should describe the general factors that affect the product and its requirements. This section does not state specific requirements. Instead, it provides a background for those requirements, which are defined in detail in Section 3 of the SRS, and makes them easier to understand.

This section usually consists of six subsections, as follows:

- a) Product perspective;
- b) Product functions;
- c) User characteristics;
- d) Constraints;
- e) Assumptions and dependencies;
- f) Apportioning of requirements.

### 5.2.1 Product perspective (2.1 of the SRS)

This subsection of the SRS should put the product into perspective with other related products. If the product is independent and totally self-contained, it should be so stated here. **If the SRS defines a product that is a component of a larger system, as frequently occurs**, then this subsection should relate the requirements of that larger system to functionality of the software and should identify interfaces between that system and the software.

# IEEE SRS – Overall description

## 5.2 Overall description (Section 2 of the SRS)

This section of the SRS should describe the general factors that affect the product and its requirements. This section does not state specific requirements. Instead, it provides a background for those requirements, which are defined in detail in Section 3 of the SRS, and makes them easier to understand.

This section usually consists of six subsections, as follows:

- a) Product perspective;
- b) Product functions;
- c) User characteristics;
- d) Constraints;
- e) Assumptions and dependencies;
- f) Apportioning of requirements.

### 5.2.2 Product functions (2.2 of the SRS)

This subsection of the SRS should provide a summary of the major functions that the software will perform. For example, an SRS for an accounting program may use this part to address customer account maintenance, customer statement, and invoice preparation without mentioning the vast amount of detail that each of those functions requires.

# IEEE SRS – Overall description

## 5.2 Overall description (Section 2 of the SRS)

This section of the SRS should describe the general factors that affect the product and its requirements. This section does not state specific requirements. Instead, it provides a background for those requirements, which are defined in detail in Section 3 of the SRS, and makes them easier to understand.

This section usually consists of six subsections, as follows:

- a) Product perspective;
- b) Product functions;
- c) User characteristics;
- d) Constraints;
- e) Assumptions and dependencies;
- f) Apportioning of requirements.

### 5.2.3 User characteristics (2.3 of the SRS)

This subsection of the SRS should describe those general characteristics of the intended users of the product including educational level, experience, and technical expertise. It should not be used to state specific requirements, but rather should provide the reasons why certain specific requirements are later specified in Section 3 of the SRS.

# IEEE SRS – Overall description

## 5.2 Overall description (Section 2 of the SRS)

This section of the SRS should describe the general factors that affect the product and its requirements. This section does not state specific requirements. Instead, it provides a background for those requirements, which are defined in detail in Section 3 of the SRS, and makes them easier to understand.

This section usually consists of six subsections, as follows:

- a) Product perspective;
- b) Product functions;
- c) User characteristics;
- d) Constraints;
- e) Assumptions and dependencies;
- f) Apportioning of requirements.

### 5.2.3 User characteristics (2.3 of the SRS)

This subsection of the SRS should describe those general characteristics of the intended users of the product including educational level, experience, and technical expertise. It should not be used to state specific requirements, but rather should provide the reasons why certain specific requirements are later specified in Section 3 of the SRS.



# IEEE SRS – Specific requirements

## 5.3 Specific requirements (Section 3 of the SRS)

This section of the SRS should contain all of the software requirements to a level of detail sufficient to enable designers to design a system to satisfy those requirements, and testers to test that the system satisfies those requirements. Throughout this section, every stated requirement should be externally perceivable by

### 5.3.2 Functions

Functional requirements should define the fundamental actions that must take place in the software in accepting and processing the inputs and in processing and generating the outputs. These are generally listed as “shall” statements starting with “The system shall...”

These include

- a) Validity checks on the inputs
- b) Exact sequence of operations
- c) Responses to abnormal situations, including
  - 1) Overflow
  - 2) Communication facilities
  - 3) Error handling and recovery
- d) Effect of parameters
- e) Relationship of outputs to inputs, including
  - 1) Input/output sequences
  - 2) Formulas for input to output conversion

It may be appropriate to partition the functional requirements into subfunctions or subprocesses. This does not imply that the software design will also be partitioned that way.



### 3.2.8 Assign Reviewer

| Use Case Name     | Assign Reviewer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XRef              | Section 2.2.4, Assign Reviewer<br>SDD, Section 7.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Trigger           | The Editor selects to assign a reviewer to an article.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Precondition      | The Editor has accessed the Article Manager main screen and the article is already in the database. .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Basic Path        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. The Editor selects the article using the 3.2.6, <i>Update Article Status</i> use case.</li><li>2. The system presents an alphabetical list of reviewers with their information.</li><li>3. The Editor selects a reviewer for the article.</li><li>4. The system updates the article database entry and emails the reviewer with the standard message and attaches the text of the article without author information.</li><li>5. The Editor has the option of repeating this use case from step 2.</li></ol> |
| Alternative Paths | None.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Postcondition     | At least one reviewer has been added to the article information and the appropriate communication has been sent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Exception Paths   | The Editor may abandon the operation at any time.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Other             | This use case extends 3.2.6, <i>Update Article Status</i> . The Editor, prior to implementation of this use case, will provide the message text.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# IEEE SRS – Specific requirements

---

## 5.3 Specific requirements (Section 3 of the SRS)

This section of the SRS should contain all of the software requirements to a level of detail sufficient to enable designers to design a system to satisfy those requirements, and testers to test that the system satisfies those requirements. Throughout this section, every stated requirement should be externally perceivable by

### 5.3.3 Performance requirements

This subsection should specify both the static and the dynamic numerical requirements placed on the software or on human interaction with the software as a whole. Static numerical requirements may include the



For example,

*95% of the transactions shall be processed in less than 1 s.*

# Tổng kết

---

- Khái niệm cơ bản về thu thập và phân tích yêu cầu
- Khái niệm, phân loại, tính chất của yêu cầu
- Tài liệu yêu cầu
- Đặc tả yêu cầu